

PowerShell: tutorial–presentación con práctica (cmdlet → alias)

Índice

1. Introducción (GUI vs CLI)
2. CMD vs PowerShell
3. ¿Qué es PowerShell? (objetos, scripting)
4. Abrir PowerShell
5. Ayuda (cmdlet, módulo, Get-Help, atajos y alias)
6. Archivos y carpetas
7. Tuberías y redireccionamiento

- 8. Iniciación a scripts (seguridad + ISE)
- 9. Fundamentos scripts I (comentarios, variables, operadores)
- 10. Fundamentos scripts II (condicionales, bucles, funciones)

1) Introducción

— GUI vs CLI (idea rápida)

- GUI: visual, manual, menos automatizable.
- CLI: repetible, automatizable, fácil de auditar.

2) CMD vs PowerShell

— Concepto

- CMD: enfoque clásico.
- PowerShell: cmdlets + objetos + scripting.

3) ¿Qué es PowerShell?

— Claves

- Automatiza tareas.
- Trabaja con **objetos**.
- Lenguaje de script completo.

4) Abrir PowerShell

— Formas de abrir

Búsqueda / botón derecho sobre Windows / explorador de archivos.

5) Ayuda, atajos y alias

— Cmdlet y módulo

- Cmdlet: verbo-nombre (con guion) y no es case sensitive.
- Módulo: agrupa cmdlets.

— Get-Help (modos)

Según el material: estándar, examples, detailed, full y online.

Ejemplo (cmdlet):

```
Get-Help Get-ChildItem -Examples
```

(En el recopilatorio, los alias se trabajan sobre todo en la parte de archivos/carpetas; en ayuda nos centramos en el cmdlet.)

— **Atajos y alias (concepto)**

- Atajos: tabulador, cursores, historial.
- Alias: “apodo” para referirse a un cmdlet.

6) Gestión de archivos y carpetas (con cmdlet → alias)

Dónde estoy (Get-Location / pwd)

Ejemplo (cmdlet):

```
Get-Location
```

Alternativa (alias):

```
pwd
```

Cambiar de carpeta (Set-Location / cd)

Ejemplo (cmdlet):

```
Set-Location C:\Windows
```

Alternativa (alias):

```
cd C:\Windows
```

Listar contenido (Get-ChildItem / ls)

Ejemplo (cmdlet):

```
Get-ChildItem C:\Windows
```

Alternativa (alias):

```
ls C:\Windows
```

Listados sencillos (más ejemplos)

Ejemplo (cmdlet):

```
Get-ChildItem -Path C:\Temp -File
```

Alternativa (alias):

```
ls C:\Temp -File
```

Ejemplo (cmdlet):

```
Get-ChildItem -Path C:\Temp -Directory
```

Alternativa (alias):

```
ls C:\Temp -Directory
```


Crear carpeta (New-Item / md)

Ejemplo (cmdlet):

```
New-Item -Path C:\Temp\DemoPS -ItemType Directory
```

Alternativa (alias):

```
md C:\Temp\DemoPS
```

Crear archivo (New-Item / ni)

Ejemplo (cmdlet):

```
New-Item -Path C:\Temp\DemoPS\notas.txt -ItemType File
```

Alternativa (alias):

Copiar (Copy-Item / cp)

Ejemplo (cmdlet):

```
Copy-Item C:\Temp\DemoPS\notas.txt C:\Temp\DemoPS\notas_copia.txt
```

Alternativa (alias):

```
cp C:\Temp\DemoPS\notas.txt C:\Temp\DemoPS\notas_copia.txt
```

Mover (Move-Item / mv)

Ejemplo (cmdlet):

```
Move-Item C:\Temp\DemoPS\notas_copia.txt C:\Temp\DemoPS\archivo_movido.txt
```

Alternativa (alias):

```
mv C:\Temp\DemoPS\notas_copia.txt C:\Temp\DemoPS\archivo_movido.txt
```

Renombrar (Rename-Item / ren)

Ejemplo (cmdlet):

```
Rename-Item C:\Temp\DemoPS\archivo_movido.txt archivo_final.txt
```

Alternativa (alias):

```
ren C:\Temp\DemoPS\archivo_movido.txt archivo_final.txt
```

contenido (Get-Content / cat)

Ejemplo (cmdlet):

```
ni C:\Temp\DemoPS\notas.txt -ItemType File
```

```
Get-Content C:\Temp\DemoPS\archivo_final.txt
```

Alternativa (alias):

```
cat C:\Temp\DemoPS\archivo_final.txt
```

Borrar (Remove-Item / rm)

Ejemplo (cmdlet):

```
Remove-Item C:\Temp\DemoPS\archivo_final.txt
```

Alternativa (alias):

```
rm C:\Temp\DemoPS\archivo_final.txt
```

7) Tuberías y redireccionamiento (más ejemplos simples)

1 — Tuberías (|)

Definición del material: conectar salida de un cmdlet con entrada de otro usando `|`.

Ejemplo (cmdlet):

```
Get-ChildItem C:\Temp -File | Sort-Object Length -Descending
```

Alternativa (alias):

```
ls C:\Temp -File | Sort-Object Length -Descending
```


Tuberías: filtrar + ordenar + seleccionar (sencillo)

Ejemplo (cmdlet):

```
Get-ChildItem C:\Temp -File |  
  Where-Object Length -gt 1MB |  
  Sort-Object Length -Descending |  
  Select-Object -First 5 Name, Length
```

Alternativa (alias solo en el primer cmdlet, como práctica del temario):

```
ls C:\Temp -File |  
  Where-Object Length -gt 1MB |  
  Sort-Object Length -Descending |  
  Select-Object -First 5 Name, Length
```

Redireccionamiento (> y >>)

Según el material: > crea/escribe; >> añade.

Ejemplo (cmdlet + tubería):

```
Get-ChildItem C:\Temp -File | Sort-Object Length -Descending > C:\Temp\listado.txt
```

Alternativa (alias):

```
ls C:\Temp -File | Sort-Object Length -Descending > C:\Temp\listado.txt
```

Ejemplo (añadir):

```
Get-Date >> C:\Temp\listado.txt
```

8) Iniciación a scripts (seguridad + ISE)

Security: Execution Policy

Niveles listados en el material: Restricted, AllSigned, RemoteSigned, Unrestricted.

Ejemplos:

```
Get-ExecutionPolicy  
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

PowerShell ISE

ISE como entorno gráfico para escribir/depurar/ejecutar scripts.

9) Fundamentos scripts I (más ejemplos cortos)

Comentarios

y bloques <# #> .

Ejemplo:

```
# Comentario de una línea
<#
Comentario
de bloque
#>
```

Variables, constantes, tipos (mini-ejemplos)

- Variables: `$nombre = "Ana"`, PowerShell determina el tipo.
- Constantes: “su valor no cambia”.
- Tipos básicos listados.

Ejemplo:

```
$nombre = "Ana"  
$edad = 30  
$activo = $true
```

Leer y escribir (Read-Host / Write-Host)

Definición del material.

Ejemplo:

```
$usuario = Read-Host "Nombre"  
Write-Host "Hola $usuario"
```

9 — Operadores (sencillos)

- Concatenación.
- Aritméticos + - * / %
- Comparación -eq -ne -lt -le -gt -ge

Ejemplo:

```
$a = 10  
$b = 3  
$texto = "Resultado: " + ($a + $b)  
if ($a -gt $b) { Write-Host $texto }
```

10) Fundamentos scripts II (condicionales, bucles, funciones)

If / If-Else

Estructuras listadas: If, If-else, Switch.

Ejemplo:

```
$hora = (Get-Date).Hour  
if ($hora -lt 12) { "Buenos días" } else { "Buenas tardes" }
```


Switch (simple)

Ejemplo:

```
$estado = "OK"  
switch ($estado) {  
    "OK" { "Todo correcto" }  
    "WARN" { "Revisar" }  
    default { "Desconocido" }  
}
```

Bucles (While / Do-While)

Listados en el material.

Ejemplo:

```
$i = 1  
while ($i -le 3) { "i=$i"; $i++ }  
  
do { $x = Read-Host "Escribe ok" } while ($x -ne "ok")
```

Bucles (For / Foreach)

Listados en el material.

Ejemplo:

```
for ($i=0; $i -lt 3; $i++) { "for=$i" }  
  
$lista = "a","b","c"  
foreach ($e in $lista) { "foreach=$e" }
```

Funciones (con ejemplo útil)

Sección “Funciones” incluida en el temario.

Ejemplo:

```
function Get-ListadoArchivos {  
    param([string]$Path)  
  
    Get-ChildItem -Path $Path -File  
}  
  
Get-ListadoArchivos -Path C:\Temp
```

Mini–proyecto final (cmdlet → alias)

cript final: preparar carpeta + listar + guardar

Objetivo: integrar **gestión de archivos + tuberías + redirección** como en el ejemplo de “>4GB” del material.

Versión cmdlet:

```
New-Item -Path C:\Temp\ReportePS -ItemType Directory -Force | Out-Null

Get-ChildItem C:\Temp -File |
    Sort-Object Length -Descending |
    Select-Object -First 10 Name, Length > C:\Temp\ReportePS\top10.txt

Get-Date >> C:\Temp\ReportePS\top10.txt
```